TEK-UP University

PLAN D'ÉTUDES

FORMATION D'INGENIEUR EN SCIENCE NUMÉRIQUE

Spécialité : Science des Données et Intelligence Artificielle



SDIA

Objectif

- L'option Science des Donnée et Intelligence Artificielle (SDIA) c'est la science de l'exploitation des données.
- C'est la manipulation de données volumineuses, bruyantes, complexes et souvent hétérogènes.
- C'est l'extraction des connaissances et des sentiments par l'analyse de données

Avoir le profil de Data Scientist c'est :

- Avoir un profil parmi les plus recherchés du marché.
- Travailler sur des projets de technologie de pointe.
- Avoir les meilleures rémunérations du marché.
- Des offres de travail dans les quatre coins du monde.

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
5ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-3-S5-P1	Sciences fondamentales-1	Mathématiques de l'ingénieur	31,5	2	3
		Systèmes logiques	31,5	2	3
ING-3-S5-P2	Réseaux et Systèmes d'exploitation-1	Réseaux IP-1	42	2	4
		Système d'exploitation Linux-1	42	2	4
ING-3-S5-P3	Algorithmique et Programmation-1	Algorithmique et structure de données	42	2	4
		Programmation C	42	2	4
		HTML5,CSS3, BootStrap	21	1	2
ING-3-S5-P4	Systèmes d'Information-1	Systèmes de gestion de bases de données relationnelles	42	2	4
		Virtualisation et Cloud	42	2	4
ING-3-S5-P5	Langues et Communication & Culture-1	Techniques de communication-1	10,5	1	1
		Communication English-1	10,5	1	1
		Total Semestriel	**357**	**19**	**34**

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
6ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-3-S6-P1	Sciences fondamentales-2	Probabilités, Statistiques et Processus aléatoires	42	2	4
		Théorie des graphes	21	1	2
		Théorie des langages	21	1	2
ING-3-S6-P2	Réseaux et Systèmes d'exploitation-2	Réseaux IP-2	31,5	2	3
		Systèmes d'exploitation LINUX-2	42	2	4
ING-3-S6-P3	Algorithmique et Programmation-2	Programmation JAVA	42	2	4
		Programmation Python	31,5	2	3
		IA générative	21	1	2
ING-3-S6-P4	Systèmes d'Information-2	Modélisation UML	42	2	4
		Gestion de versions décentralisée	21	1	2
		Développement web JS/PHP	42	2	4
ING-3-S6-P5	Langues et Communication & Culture-2	Techniques de communication-2	10,5	1	1
		Communication English-2	10,5	1	1
		Total Semestriel	378	20	36

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Science des Donnée et Intelligence Artificielle)					
7ème Semestre					
Paniers		**Module**	**V.H**	**Coef**	**ECTS**
Code	**Intitulé**				
ING-4-SDIA-S7-P1	**Développement**	Spring Boot	42	2	3
		Framework PHP Symfony	31,5	2	3
		Architecture n-tiers avec .NET	31,5	2	3
		Méthodologie de gestion de projets	31,5	2	3
ING-4-SDIA-S7-P2	**Business Intelligence**	Bases de données avancées	42	2	3
		Data Warehouse : conception et implémentation	42	2	4
ING-4-SDIA-S7-P3	**Méthodes statistiques-1**	Analyse statistique	42	2	3
		Inférence statistique	21	1	2
ING-4-SDIA-S7-P4	**Langues, Communication et Culture d'Entreprise-3**	Technique de Communication-3	10,5	1	1
		English communication-3	10,5	1	1
		Droit d'entreprise	21	1	2
ING-4-SDIA-S7-P5	**Gestion de projet-1**	Projets de Développement	21	2	2
		Total Semestriel	**346,5**	**20**	**31**

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Science des Donnée et Intelligence Artificielle)					
8ème Semestre					
Paniers		Module	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-4-SDIA-S8-P1	Intelligence des affaires	Data Mining	31,5	2	3
		Séries Temporelles (P2)	21	1	2
		Traitements analytiques avec python	42	2	3
ING-4-SDIA-S8-P2	Systèmes d'informations et Intelligence Artificielle	Machine Learning (P1)	42	2	4
		Big Data (P1)	21	1	2
		BD NoSQL (P2)	21	1	2
ING-4-SDIA-S8-P3	Méthodes statistiques-2	Programmation R	21	1	2
		Méthodes statistiques et Étude de données	42	2	3
		Programmation Linéaire	21	1	2
ING-4-SDIA-S8-P4	Langues, Communication et Culture d'Entreprise-2	Technique de Communication-4	10,5	1	2
		English communication-4	10,5	1	2
		Gestion Financière	21	1	2
ING-4-SDIA-S8-P5	Gestion de Projet-2	Projet BI	21	2	2
		Total Semestriel	**325,5**	**18**	**31**

Cinquième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Science des Donnée et Intelligence Artificielle)					
9ème Semestre					
Paniers		Module	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-5-SDIA-S9-P1	Systèmes d'informations avancés	Administration des bases de données	21	1	3
		Base de données no SQL	42	2	2
ING-5-SDIA-S9-P2	Développement et Data Science	Programmation R Data Science	21	1	3
		Programmation python Data Science avancée	42	2	3
ING-5-SDIA-S9-P3	Extraction des connaissances	Text mining et NLP	42	2	2
		Deep learning / tensorflow	42	2	3
ING-5-SDIA-S9-P4	Analyse de données	BigData	21	1	2
		Séries Temporelles	21	1	2
ING-5-SDIA-S9-P5	Panier optionnel 1	AWS	21	1	2
		DevOps	21	1	2
ING-5-SDIA-S9-P6	Panier optionnel 2	Architecture et programmation parallèle	21	1	2
		Optimisation des traitements	21	1	2
ING-5-SDIA-S9-P7	Langues, Communication et Culture	Management et entreprenariat	21	1	2
ING-5-SDIA-S9-P8	Gestion de projet-3	Projet Big Data et deep learning	21	2	2
		Total Semestriel	**378**	**19**	**30**

Cinquième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Science des Donnée et Intelligence Artificielle)					
10ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-5-SDIA-S10-P1	Projet de Fin d'Études	Projet de Fin d'Études	378	20	30
		Total Semestriel	378	20	30